AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 9

Thân xe, ca-bin và các phụ kiện

NỘI DUNG

Phòng ngừa 9-1
Phòng ngừa 9-1
Phòng ngừa đối với thân xe, ca-bin và các phụ kiện 9-1

Hệ thống điện 9A-1
Phòng ngừa 9A-1
Lưu ý khi bảo dưỡng hệ thống điều khiển điện thân xe 9A-1
Mô tả chung 9A-1
Các từ viết tắt 9A-1
Kí hiệu màu dây / giắc cắm 9A-1
Ký hiệu và dấu 9A-1
Cách đọc sơ đồ tổng thể giắc cắm 9A-2
Cách đọc mã giắc cắm và số cực 9A-3
Cách đọc điểm nối đất 9A-6
Cách đọc sơ đồ bộ cấp nguồn 9A-7
Cách đọc sơ đồ mạch điện hệ thống 9A-8
Sơ đồ tổng thể giắc cắm 9A-10
Sơ đồ tổng thể giắc cắm 9A-10
Phía trước 9A-10
Táp lô 9A-11
Ghế 9A-17
Mui xe 9A-22
Thùng xe 9A-24
Điểm nối đất 9A-26
Điểm nối đất 9A-26
Sơ đồ bộ cấp nguồn 9A-28
Sơ đồ bộ cấp nguồn 9A-28
Cầu chì và các bộ phận được bảo vệ 9A-33
Sơ đồ giắc cắm J/B 9A-38
Mạch trong J/B (Chi tiết) 9A-40
Sơ đồ mạch điện hệ thống 9A-47
Sơ đồ mạch điện hệ thống 9A-47
A-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động (Model hộp cầu chì) 9A-48
A-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động (Model có giắc hộp kết nối) 9A-49
A-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống công tắc chính (Model có giắc hộp kết nối) 9A-50
A-2 Sơ đồ mạch điện hệ thống sạc 9A-51
A-4 Sơ đồ mạch điện hệ thống làm mát 9A-52
A-5 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển động cơ 9A-53
A-7 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển điện thân xe (Model hộp cầu chì) 9A-58
A-7 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển điện thân xe (Model có giắc hộp kết nối) 9A-60
A-9 Sơ đồ mạch điện hệ thống giao tiếp CAN (RHD) 9A-62
A-9 Sơ đồ mạch điện hệ thống giao tiếp CAN (LHD) 9A-63
A-13 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển TPMS (Model hộp cầu chì) 9A-64
A-13 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển TPMS (Model có giắc hộp kết nối) 9A-65
B-1 Sơ đồ mạch cần gạt mưa kính chắn gió (Model hộp cầu chì) 9A-66
B-1 Sơ đồ mạch cần gạt mưa kính chắn gió (Model có giắc hộp kết nối) 9A-67
B-7 Sơ đồ mạch còi xe (Model hộp cầu chì có túi khí) 9A-68
B-7 Sơ đồ mạch còi xe (Model có giắc hộp kết nối có túi khí) 9A-69
B-7 Sơ đồ mạch còi xe (Không có túi khí) 9A-70
C-1 Sơ đồ mạch cụm đồng hồ 9A-71
D-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn pha/cos (Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động halogen) 9A-73
D-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn pha/cos (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động halogen) 9A-74
D-2 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn kích thước, đèn hậu và đèn biển số xe (Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) ... 9A-76
D-2 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn kích thước, đèn hậu và đèn biển số xe (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) 9A-77
D-4 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn chiếu sáng (Model hộp cầu chì) 9A-78
D-4 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn chiếu sáng (Model có giắc hộp kết nối) 9A-79
D-5 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn nội thất 9A-80
D-6 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn xi nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm (RHD) 9A-81
D-6 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn xi nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm (LHD) 9A-82
D-7 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn phanh 9A-83

AENK4L0B.book Page ii Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

D-8 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn lùi xe (Model hộp cầu chì) 9A-84
D-8 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn lùi xe (Model có giắc hộp kết nối) 9A-85
D-9 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều chỉnh hướng chiếu đèn pha/cos loại cơ 9A-86
D-10 Sơ đồ mạch đèn sương mù sau (Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) 9A-87
D-10 Sơ đồ mạch đèn sương mù sau (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) 9A-88
E-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống A/C loại cơ (có giàn sưởi) (Model hộp cầu chì) 9A-89
E-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống A/C loại cơ (có giàn sưởi) (Model có giắc hộp kết nối) 9A-91
E-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống A/C loại cơ (không có giàn sưởi) 9A-93
F-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống túi khí 9A-95
F-3 Sơ đồ mạch điện hệ thống ABS / ESP® 9A-96
F-4 Sơ đồ mạch điện hệ thống trợ lực lái điện . 9A-98
G-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống âm thanh 9A-99
G-2 Sơ đồ mạch điện hệ thống ổ cắm phụ 9A-100
Danh sách giắc cắm 9A-100
Danh sách giắc cắm 9A-100
Giắc cắm A 9A-101
Giắc cắm C 9A-101
Giắc cắm E 9A-102
Giắc cắm G 9A-104
Giắc cắm K 9A-105
Giắc cắm S 9A-105
Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện 9A-105
Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện 9A-105
Xung quanh động cơ 9A-106
Xung quanh bình điện 9A-107
Xung quanh táp lô 9A-108
Xung quanh thùng xe 9A-111
Thông số kỹ thuật 9A-111
Thông số lực siết 9A-111

Hệ thống đèn 9B-1

Mô tả chung 9B-1
Mô tả hệ thống đèn (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) 9B-1
Mô tả hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) 9B-1
Mô tả hệ thống DRL (Nếu được trang bị) 9B-1
Vị trí bộ phận 9B-3
Vị trí các bộ phận của hệ thống đèn 9B-3
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động 9B-4
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều chỉnh hướng chiếu đèn pha/cos loại cơ 9B-5
Thông tin và quy trình chẩn đoán 9B-5
Chức năng tự chẩn đoán của hệ thống đèn 9B-5
Kiểm tra DTC 9B-5
Xóa DTC 9B-6
Bảng mã DTC 9B-7
Bảng dự phòng 9B-7
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 9B-8
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống đèn 9B-9
DTC B1A80 ..... 9B-10
DTC B1A81 / B1A82 ..... 9B-11
DTC B1AA0 / B1AA1 / B1AA2 / B1AA3 / B1AA4 ..... 9B-12
DTC B1AB0 ..... 9B-13
DTC B1AB1 ..... 9B-13
DTC U0073 ..... 9B-14
DTC U0121 ..... 9B-14
DTC U0140 ..... 9B-14
DTC U0155 ..... 9B-14
Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan và mạch của nó 9B-14
Hướng dẫn sửa chữa 9B-15
Tháo và lắp cụm đèn pha/cos 9B-15
Điều chỉnh hướng chiếu đèn pha/cos 9B-16
Tháo và lắp DRL (nếu được trang bị) 9B-17
Tháo và lắp đèn sương mù sau (Nếu được trang bị) 9B-18
Tháo và lắp đèn biển số xe 9B-19
Tháo và lắp cụm đèn lái sau 9B-20
Tháo và lắp đèn phanh trên cao (Nếu được trang bị) 9B-20
Tháo và lắp đèn trần 9B-20
Kiểm tra bộ chấp hành điều chỉnh đèn pha/cos (Nếu được trang bị) 9B-20
Tháo và lắp công tắc đèn và công tắc xi nhan .. 9B-21
Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan 9B-21
Tháo và lắp công tắc cảnh báo nguy hiểm 9B-22
Kiểm tra công tắc cảnh báo nguy hiểm 9B-23
Tháo và lắp công tắc điều chỉnh đèn pha/cos ... 9B-23
Kiểm tra công tắc điều chỉnh đèn pha/cos 9B-23
Tháo và lắp cảm biến đèn pha/cos tự động (Nếu được trang bị) 9B-24
Kiểm tra cảm biến đèn pha/cos tự động (Nếu được trang bị) 9B-24
Kiểm tra rơ-le hệ thống đèn 9B-24
Thông số kỹ thuật 9B-25
Công suất bóng đèn điện 9B-25
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 9B-25
Dụng cụ chuyên dụng 9B-25

Thông tin trang thiết bị / Thông tin tài xế / Còi xe 9C-1

Mô tả chung 9C-1
Mô tả cụm đồng hồ 9C-1
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 9C-2
Sơ đồ mạch điện cụm đồng hồ 9C-2
Thông tin và quy trình chẩn đoán 9C-2
Mô tả chức năng chẩn đoán cụm đồng hồ 9C-2
Bảng mã DTC 9C-2
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 9C-3
Kiểm tra trạng thái hoạt động máy chẩn đoán 9C-3
Chẩn đoán cụm đồng hồ 9C-3
DTC B1801 / B1802 ..... 9C-4
DTC B1810 / B1811 ..... 9C-5
DTC B1820 ..... 9C-6

AENK4L0B.book Page iii Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1840 ....9C-6
DTC B1842 ....9C-7
DTC U0073 ....9C-7
DTC U0100 / U0121 / U0127 / U0131 / U0140 / U0151 ....9C-7
Kiểm tra cụm đồng hồ và mạch của nó 9C-7
Hướng dẫn sửa chữa 9C-10
Tháo và lắp cụm đồng hồ 9C-10
Tháo và lắp táp lô 9C-10
Tháo rời và lắp lại táp lô....9C-18
Tháo và lắp còi xe....9C-25
Kiểm tra còi xe 9C-25
Thông số kỹ thuật 9C-26
Thông số lực siết 9C-26

Cần gạt mưa / Rửa kính 9D-1

Mô tả chung 9D-1
Mô tả hệ thống cần gạt mưa và rửa kính....9D-1
Vị trí bộ phận 9D-1
Vị trí các bộ phận của cần gạt mưa và rửa kính....9D-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 9D-3
Chẩn đoán triệu chứng cần gạt mưa và rửa kính....9D-3
Hướng dẫn sửa chữa 9D-3
Tháo và lắp bình nước rửa kính và bơm nước rửa kính....9D-3
Kiểm tra bơm rửa kính....9D-4
Tháo và lắp mô-tơ cần gạt mưa kính chắn gió ...9D-5
Kiểm tra hoạt động của mô-tơ cần gạt mưa kính chắn gió....9D-6
Tháo và lắp công tắc cần gạt mưa và rửa kính ..9D-8
Kiểm tra công tắc cần gạt mưa và rửa kính....9D-8
Thông số kỹ thuật 9D-10
Thông số lực siết 9D-10

Kính / Cửa sổ / Gương 9E-1

Phòng ngừa 9E-1
Phòng ngừa khi thao tác với kính 9E-1
Hướng dẫn sửa chữa 9E-2
Các bộ phận của kính chắn gió 9E-2
Tháo và lắp kính chắn gió....9E-2
Các bộ phận kính cửa sổ phía sau cabin 9E-8
Tháo và lắp kính cửa sổ phía sau cabin 9E-9
Tháo và lắp gương chiếu hậu trong xe....9E-10
Các bộ phận kính cửa trước....9E-11
Tháo và lắp kính cửa trước....9E-12
Tháo và lắp bộ nâng hạ kính trước....9E-14
Kiểm tra bộ nâng hạ kính trước 9E-15
Tháo và lắp gương chiếu hậu ngoài xe 9E-15
Thông số kỹ thuật 9E-16
Thông số lực siết 9E-16
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng....9E-16
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng....9E-16

Hệ thống an ninh và khóa cửa 9F-1

Hướng dẫn sửa chữa 9F-1
Các bộ phận của bộ khóa cửa trước 9F-1
Tháo và lắp bộ khóa cửa trước....9F-2
Kiểm tra bộ khóa cửa trước 9F-4
Tháo và lắp công tắc cửa (nếu được trang bị)....9F-4
Kiểm tra công tắc cửa 9F-4
Thông số kỹ thuật 9F-5
Thông số lực siết....9F-5
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng....9F-5
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng....9F-5

Ghế ngồi 9G-1

Hướng dẫn sửa chữa 9G-1
Các bộ phận của ghế trước 9G-1
Tháo và lắp ghế tài xế.... 9G-19
Tháo và lắp ghế hành khách.... 9G-21
Tháo rời và lắp lại ghế tài xế.... 9G-24
Tháo rời và lắp lại ghế hành khách.... 9G-27
Thông số kỹ thuật 9G-28
Thông số lực siết.... 9G-28

Trang trí ngoại thất / Trang trí nội thất .. 9H-1

Hướng dẫn sửa chữa 9H-1
Các bộ phận cản trước 9H-1
Tháo và lắp cản trước....9H-3
Tháo rời và lắp lại cản trước....9H-4
Các bộ phận ốp trang trí nắp ca-pô / ốp trang trí bên hông nắp ca-pô....9H-7
Tháo và lắp ốp trang trí nắp ca-pô và ốp trang trí bên hông nắp ca-pô....9H-8
Tháo và lắp ốp dưới động cơ....9H-10
Các bộ phận chắn bùn 9H-11
Tháo và lắp chắn bùn....9H-12
Các bộ phận nắp mở sàn thùng xe....9H-13
Tháo và lắp nắp mở sàn thùng xe 9H-14
Các bộ phận ốp bảo vệ sau cabin và tấm bảo vệ sau cabin 9H-15
Tháo và lắp ốp bảo vệ sau cabin và tấm bảo vệ sau cabin 9H-16
Các bộ phận tấm ốp bửng sau và ốp bửng bên....9H-18
Tháo và lắp bửng sau và bửng bên 9H-19
Các bộ phận sàn sau 9H-31
Tháo và lắp sàn sau....9H-33
Các bộ phận tấm cách nhiệt khoang động cơ ..9H-47
Tháo và lắp tấm cách nhiệt khoang động cơ 9H-47
Các bộ phận ốp viền cửa trước 9H-49
Tháo và lắp ốp viền cửa trước....9H-49
Các bộ phận tấm thảm sàn 9H-51
Tháo và lắp tấm thảm sàn....9H-51
Tháo và lắp nắp tấm cách âm....9H-52
Các bộ phận ốp trần....9H-53
Tháo và lắp ốp trần 9H-53
Tháo và lắp ổ cắm phụ....9H-54

AENK4L0B.book Page iv Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật 9H-55
Thông số kỹ thuật đối với các bộ phận bằng nhựa.....9H-55
Thông số lực siết.....9H-58
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....9H-58
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng.....9H-58

Nắp ca-pô / Má vè / Cửa 9J-1

Hướng dẫn sửa chữa 9J-1
Các bộ phận của tấm ốp phần khung trước đầu xe, má vè trước và khung đỡ đèn pha/cos 9J-1
Tháo và lắp tấm ốp phần khung trước đầu xe, má vè trước và khung đỡ đèn pha/cos 9J-2
Các bộ phận của bộ cửa trước 9J-6
Tháo và lắp bộ cửa trước 9J-7
Kiểm tra toàn bộ chốt, bản lề và khóa cửa 9J-7
Thông số kỹ thuật 9J-8
Thông số lực siết..... 9J-8
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng..... 9J-8
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng..... 9J-8

Cấu trúc thân xe 9K-1

Phòng ngừa 9K-1
Phòng ngừa đối với cấu trúc thân xe 9K-1
Mô tả chung 9K-3
Mô tả sửa chữa thân xe 9K-3
Mô tả tấm kim loại 9K-6
Mô tả kết cấu thân xe.....9K-21
Hướng dẫn về bàn kiểm tra và kéo nắn khung xe 9K-23
Thông tin và quy trình chẩn đoán 9K-23
Kiểm tra hư hỏng thân xe.....9K-23
Khe hở lắp ghép.....9K-24
Kích thước phần thân xe phía trước.....9K-25
Kích thước bên ngoài thân xe bên.....9K-27
Kích thước bên trong thân xe bên 9K-31
Kích thước phần thân xe phía dưới 9K-34
Kích thước phần dưới thân xe phía trước với các bộ phận cơ khí.....9K-37
Kích thước khung hệ thống treo trước.....9K-38
Kích thước khung xe.....9K-40
Hướng dẫn sửa chữa 9K-41
Tháo và lắp thanh ngang phía trước.....9K-41
Tháo và lắp phần mở rộng khung dầm trước ...9K-44
Tháo và lắp giá đỡ má vè trước, giá đỡ tấm ốp phía trước, giá đỡ cản trước và giá đỡ mô-tơ cần gạt mưa 9K-47
Tháo và lắp bửng trước cabin.....9K-49
Tháo và lắp ốp ngoài cột trước (Model không trang bị hệ thống túi khí) 9K-61
Tháo và lắp ốp ngoài cột trước (Model có trang bị hệ thống túi khí) 9K-67
Tháo và lắp phía bảng điều khiển (Model không trang bị hệ thống túi khí) 9K-72
Tháo và lắp phía bảng điều khiển (Model có trang bị hệ thống túi khí) 9K-76
Tháo và lắp bên trong cột trước (Model không trang bị hệ thống túi khí) 9K-81
Tháo và lắp bên trong cột trước (Model có trang bị hệ thống túi khí).....9K-88
Tháo và lắp chi tiết bên khung trước 9K-95
Tháo và lắp bên ngoài cột sau 9K-101
Tháo và lắp bên trong cột sau.....9K-105
Tháo và lắp thanh ngang đuôi xe.....9K-111
Tháo và lắp mui xe.....9K-115
Thông số kỹ thuật 9K-117
Thông số lực siết.....9K-117

Sơn / Lớp sơn lót 9L-1

Mô tả chung 9L-1
Xử lý chống gỉ sét 9L-1
Hướng dẫn sửa chữa 9L-2
Các khu vực có sử dụng keo ron 9L-2
Khu vực có phủ lớp sơn lót..... 9L-11
Khu vực bôi hợp chất chống gỉ sét 9L-13

Thiết bị âm thanh / Định vị..... 9O-1

Sơ đồ mạch điện và hệ thống..... 9O-1
Sơ đồ mạch điện hệ thống âm thanh..... 9O-1
Vị trí bộ phận 9O-2
Vị trí các bộ phận của hệ thống âm thanh 9O-2
Thông tin và quy trình chẩn đoán..... 9O-2
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống âm thanh 9O-2
Kiểm tra bộ thiết bị âm thanh và mạch của bộ thiết bị..... 9O-3
Hướng dẫn sửa chữa 9O-5
Tháo và lắp bộ thiết bị âm thanh..... 9O-5
Tháo và lắp loa trước..... 9O-6
Tháo và lắp ăng-ten và cáp đường truyền ăng-ten 9O-7
Kiểm tra ăng-ten và cáp đường truyền ăng-ten 9O-8

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với thân xe, ca-bin và các phụ kiện

AENK4L0B9000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Cảnh báo đối với xe được trang bị hệ thống (túi khí) bổ sung
Tham khảo “Cảnh báo đối với xe được trang bị hệ thống (túi khí) bổ sung” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.

Phòng ngừa đối với hệ thống giao tiếp CAN
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Phòng ngừa khi thao tác với kính
Tham khảo “Phòng ngừa khi thao tác với kính” trong Phần 9E (Trang 9E-1).

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

- Tuân thủ các điểm sau, nếu không mã chẩn đoán đã lưu có thể bị xóa.
  - Không rút giắc cắm hệ thống.
  - Không ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
  - Không ngắt nối đất của hệ thống.
  - Không ngắt cầu chì hệ thống.
  - Không xoay công tắc máy về vị trí “OFF” khi khắc phục sự cố.
- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Xóa tất cả các DTC sau khi khắc phục sự cố xong.